

CSP初赛集训
第6课
数学相关

2023.7

目录/CONTENTS

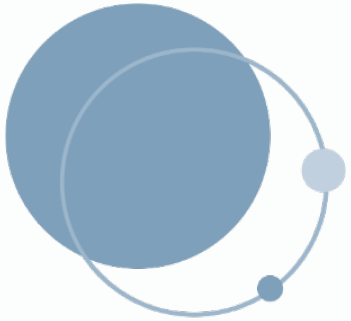
01 逻辑运算

02 逻辑命题

03 集合

04 约数和质数

05 数列



01 逻辑运算



数学逻辑运算

运算符	含义
∧	与
∨	或
¬	非

运算优先级：括号 > 非 > 与 > 或/异或

逻辑运算 真值表

A	B	A ∧ B	A ∨ B	¬A
True	True	True	True	False
True	False	False	True	False
False	True	False	True	True
False	False	False	False	True

逻辑运算定律

- 交换律： A∧B=B∧A ， A∨B=B∨A
- 结合律： A∧(B∧C)=(A∧B)∧C ， A∨(B∨C)=(A∨B)∨C
- 分配律：A∧(B∨C)=A∧B∨A∧C，A∨B∧C=(A∨B)∧(A∨C)
- 自等律：A∧True=A ， A∨False=A
- 0-1律：A∧False=False ， A∨True=True
- 互补律：A∧¬A=False ， A∨¬A=1
- 重叠律：A∧A=A，A∨A=A
- 吸收律：A∨A∧B=A ， A∧(A∨B)=A

逻辑运算定律

德摩根定律:

$\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$

$\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$

逻辑运算练习

[J-2020-3]设 x=true, y=true, z=false，以下逻辑运算表达式值为真的是（ ）。

A. (y∨ z)∧ x∧ z

B. x∧ (z∨ y) ∧ z

C. (x∧ y) ∧ z

D. (x∧ y)∨ (z∨ x)

正确答案：D

02 命题逻辑



命题

命题：非真即假的陈述句称作命题。

真值：作为命题的陈述句所表达的判断结果称作命题的真值，真值只取两个值：真或假。

真值为真的命题称作**真命题**，真值为假的命题称作**假命题**。

否命题：设p为命题，“非p”为p的否命题。记作¬p。

命题

条件命题：指形式为“如果A则B”的复合命题。

写作：A->B。读作：如果p，则q；

- 原命题：A -> B
- 否命题：¬A -> ¬B
- 逆命题：B -> A
- 逆否命题：¬B -> ¬A

例：
如果一名学生戴红领巾，那么他一定是少先队员。
如果一名学生不是少先队员，那么他一定不会戴红领巾。

原命题与**逆否命题**真假性相同

练习

已知拓扑排序的定义为：在有向无环图中，如果存在从顶点A到顶点B的路径，那么在拓扑排序序列中A在B的前面。由此可以推出，在拓扑排序序列中， 如果A在B的前面，那么：

A. A到B一定有路径

B. B到A可能有路径

C. A到B一定没有路径

D. B到A一定没有路径

正确答案：B

充分必要条件

- 有电是能看电视的必要条件

  有电 □ 能看电视

- 喝水是能解渴的充分条件

  喝水 □ 解渴

- 考试满分是题全做对的充分必要条件

  考试满分 □ 题全做对

练习

运动健将：长跑，短跑，跳高三项项目获得金牌

优秀运动员：某一项项目获得金牌

长跑能手：长跑项目获得金牌

小明在长跑项目获得金牌，是他获得运动健将的_____条件，是获得优秀运动员的_____条件，是获得长跑能手的_____条件。

练习

[J-2018-16][S-2018-16]甲乙丙丁四人在考虑周末要不要外出郊游。
已知①如果周末下雨，并且乙不去，则甲一定不去；②如果乙去，则丁一定去；③如果丙去，则丁一定不去；④如果丁不去，而且甲不去，则丙一定不去。
如果周末丙去了，则甲_____，乙_____，丁_____，周末_____。

1. A. 去了 B. 没去
2. A. 去了 B. 没去
3. A. 去了 B. 没去
4. A. 下雨 B. 没下雨

正确答案：ABBB

03 集合



集合概念

集合：由一个或多个确定的元素所构成的整体

确定性：一个元素或者属于或者不属于该集合，二者必居其一

互异性：一个集合中，任何两个元素都是不相同的

无序性：一个集合中的元素之间是无序的

例：{1,2,3,4,5}, N, N*, Z, Q, R $\{x \mid x \in N \wedge 0 \leq x \leq 10\}$

空集：一类特殊的集合，它不包含任何元素

集合概念：子集

S,T是两个集合，如果S的所有元素都属于T，则称S是T的**子集**

空集是任何集合的子集

有n个元素的集合的子集数量为2^n

例{1,2,3}的子集：
{}, {1}, {2}, {3}, {1,2}, {1,3}, {2,3}, {1,2,3}

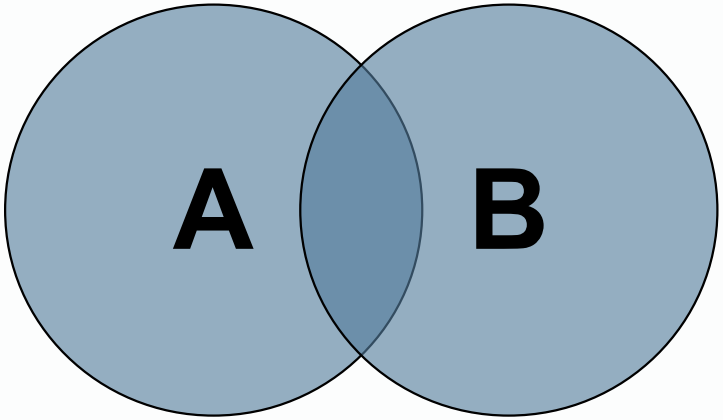
集合运算

●并运算（∪）

A∪ B：在集合A中或在集合B中的元素构成的集合。

例：A={1,2,3}, B={2,3,4}

A∪ B={1,2,3,4}



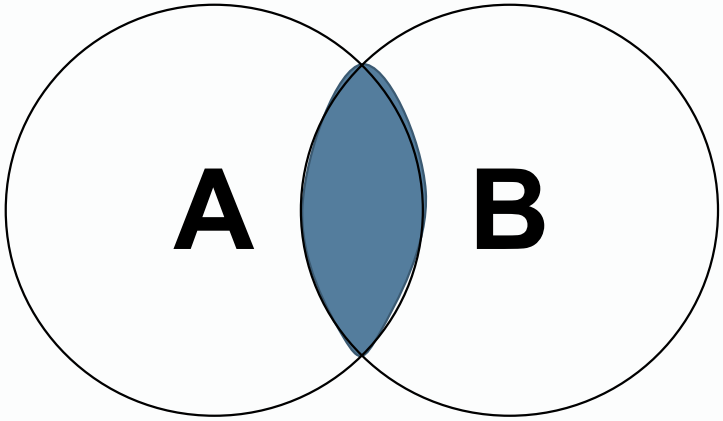
集合运算

- 交运算（∩）：

A∩B：同时在集合A中与在集合B中的元素构成的集合。

例：A={1,2,3}, B={2,3,4}

A∩B={2,3}



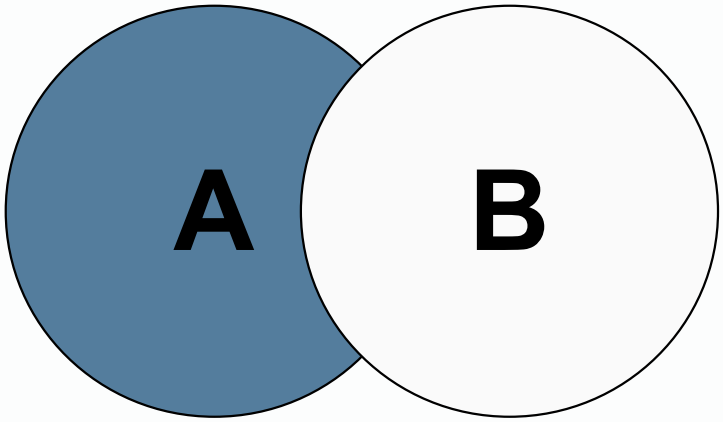
集合运算

- 差运算（-）：

A-B：在集合A中但不在集合B中的元素构成的集合。

例：A={1,2,3}, B={2,3,4}

A-B={1}



集合运算

- 非运算（~），也叫求补集

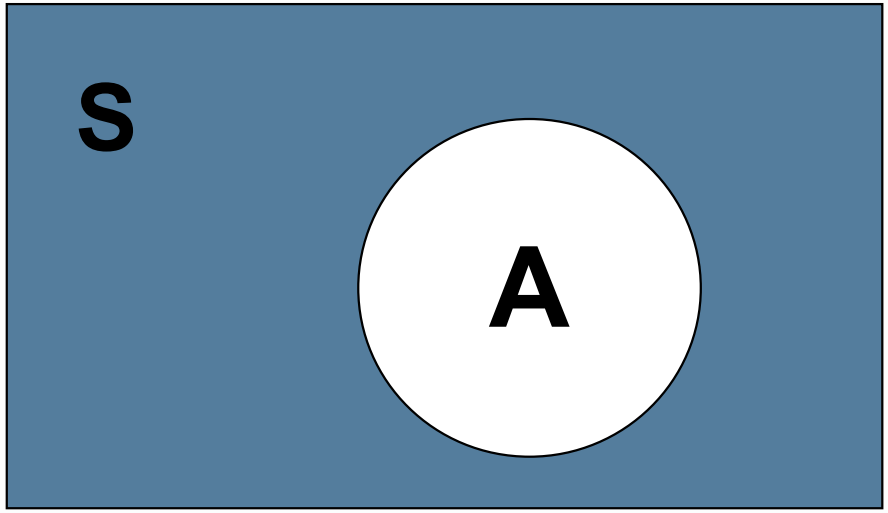
全集S：全部元素构成的集合

~A：在全集S中但不在集合A中的元素构成的集合。

例：全集S={1,2,3,4,5},

A={2,3,4}

~A={1,5}



练习

【NOIP2004 提高组】设全集I={a,b,c,d,e,f,g}，集合A={a,b,c}，B={b,d,e}，C={e,f,g}，那么集合(A-B)∪(~C∩B)为(　　)

A. {a,b,c,d}　B. {a,b,d,e}　C. {b,d,e}　D. {b,c,d,e}

E. {d,f,g}

正确答案：A

练习

[S-2019-10]一次期末考试，某班有 15 人数学得满分，有 12 人语文得满分，并且有 4 人语、数都是满分，那么这个班至少有一门得满分的同学有多少人？（）。

A. 23

B. 21

C. 20

D. 22

正确答案： A

04 约数和质数



约数

约数（又称**因数**）：整数a能够整除b，我们就说b是a的约数。

分解质因数：每个合数都可以写成几个质数相乘的形式，其中每个质数都是这个合数的因数。

$m = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$　　其中$p_1,p_2,\dots,p_k$都是质数

质数

- **质数**（又称**素数**）：是指在大于1的自然数中，除了1和它本身以外不再有其他因数的自然数。
- **合数**：在大于1的整数中除了能被1和本身整除外，还能被其他数（0除外）整除的数。
- 1既不属于质数也不属于合数

最大公约数(gcd)

几个自然数公有的约数，叫做这几个自然数的**公约数**。公约数中最大的一个公约数，称为这几个自然数的**最大公约数**。

互质：两数最大公约数为1。

辗转相除法（欧几里得算法）：

用较大数除以较小数，得到余数。

- 下一次除法的被除数和除数是上一次除法中的除数和余数。
- 重复这一过程，直到除数为0时，此时的被除数为最大公约数。

复杂度：O(logn)，n为两个数中较大的数。

最小公倍数(lcm)

两个或多个整数公有的倍数叫做它们的公倍数，其中除0以外最小的一个公倍数就叫做这几个整数的**最小公倍数**。

若两个整数a，b的最大公约数是gcd(a,b)，最小公倍数是lcm(a,b)，那么有：

$$a * b = gcd(a,b) * lcm(a,b)$$

$$lcm(a,b) = a * b / gcd(a,b)$$

练习

求126和216的最大公约数和最小公倍数

最大公约数：18

最小公倍数：1512

练习

[J-2013-15]下面是根据欧几里得算法编写的函数，它所计算的是a 和 b 的（ ）。

```
int euclid(int a, int b)
{
    if (b == 0)
        return a;
    else
        return euclid(b, a % b);
}
```

A. 最大公共质因子　　B. 最小公共质因子

C. 最大公约数　　D. 最小公倍数

正确答案：C

04 数列



等差数列

等差数列：如果一个数列从第2项起，每一项与它的前一项的差等于同一个常数（公差d），这个数列就叫做等差数列。

a_i表示等差数列的第 i 项。

例：1 3 5 7 9 11...

递推公式：$a_n = a_{n-1} + d \ (n >= 2)$

通项公式：$a_n = a_1 + (n-1)d$

求和公式：$S_n = (a_1 + a_n)n/2$　　$S_n = na_1 + n(n-1)*d/2$

等比数列

等比数列：第一项不为0。从第二项起，每一项与它的前一项的比值等于同一个常数（公比q）的一种数列，这个数列就叫做等比数列。

记a_i表示等比数列的第 i 项。

例：1 2 4 6 16 32 64 128...

递推公式：$a_n = a_{n-1}q$ (n >= 2)

通项公式：$a_n = a_1q^{n-1}$

求和公式：$S_n=a_1(1-q^n)n/(1-q)$

练习

[S-2019-14]有一个等比数列，共有奇数项，其中第一项和最后一项分别是 2 和 118098，中间一项是 486，请问以下哪个数是可能的公比？（）

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

正确答案： B



谢 谢